



新授课

5.3 概率

5.3.3 古典概型

将红心 A、红心 2、红心 3、黑桃 4、黑桃 5 这 5 张扑克牌牌点向下，置于桌上，现从中任意抽取一张，那么抽到的牌为红心的概率有多大？



1. 理解古典概型及其概率计算公式，会判断古典概型；
2. 会用列举法求古典概型的概率；
3. 应用古典概型的概率计算公式求复杂事件的概率.

知识点 1: 古典概型

问题 1: 观察下列两个实例, 分别求 $P(A)$ 、 $P(B)$ 是多少?

(1) 抛一枚均匀的硬币, 观察落地后哪一面朝上, 这个试验的样本空间可以记为 $\Omega_1 = \{\text{正面向上}, \text{反面向上}\}$, 记事件 A : 正面向上;

(2) 掷一个均匀的骰子, 观察朝上的面的点数. 这个试验的样本空间可记为 $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 记事件 B : 出现的点数不超过 4.

(1) 抛硬币试验中, 样本空间含有 2 个样本点, 且因为硬币是均匀的, 所以可认为每个样本点出现的可能性相等;

又因为事件 A 包含 1 个样本点, 因此: $P(A) = \frac{1}{2}$.

(2) 掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数. 这个试验的样本空间可记为 $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，记事件 B ：出现的点数不超过 4.

(2) 掷骰子试验中，样本空间含有 6 个样本点，且因为骰子是均匀的，所以可认为每个样本点出现的可能性相等；

又因为事件 B 包含 4 个样本点，因此：
$$P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

思考：由以上两个实例，说说它们的样本点及样本空间有哪些共性？



概念生成

古典概型

一般地，如果随机试验的样本空间所包含的样本点的个数是有限的(有限性)，且每个只包含一个样本点的事件(基本事件)发生的可能性大小都相等(等可能性)，则称这样的随机试验为古典概率模型(古典概型)。

古典概型特征：

- (1) 有限性：样本点的个数是有限的；
- (2) 等可能性：每个样本点发生的可能性相等。



练一练

判断下列概率模型是否是古典概型，并说明理由.

- (1) 未来一个星期中有一天下雨的概率； ✕
- (2) 从区间 $[1, 10]$ 中任取一个数，求取到 1 的概率； ✕
- (3) 掷一次骰子，求事件“出现的点数是 2 的倍数”的概率. ✓

知识点 2：古典概型的概率公式



概念讲解

古典概型的概率公式：

由古典概型的定义可知，假设样本空间包含 n 个样本点，每个基本事件按发生的概率为 $\frac{1}{n}$ ；

如果事件 C 包含 m 个样本点，则 $P(C) = \frac{m}{n}$.

典例剖析

例 1: 某中学举行高一广播体操比赛，共 10 个队参赛，为了确定出场顺序，学校制作了 10 个出场序号签供大家抽签，高一（1）班先抽，求他们抽到的出场序号小于 4 的概率.

解: 考虑高一（1）班从 10 个出场序号签中抽一个签的试验，其样本空间可记为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ，共包含 10 个样本点；
记 A ：抽到的出场序号小于 4，则不难看出 $A = \{1, 2, 3\}$ ，
 A 包含的样本点个数为 3，则 $P(A) = \frac{3}{10}$.

典例剖析

例 2: 按先后顺序抛两枚均匀的硬币，观察正反面出现的情况，求至少出现一个正面的概率.

解: 这个试验的样本空间可记为

$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\}$ 共包含 4 个样本点;

记 A : 至少出现一个正面, 则 $A = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正})\}$, A 包含 3 个样本点, 所以 $P(A) = \frac{3}{4}$.



归纳总结

古典概型中事件概率的性质：

假设古典概型对应的样本空间含 n 个样本点，事件 A 包含 m 个样本点，则：(1) 由 $0 \leq m \leq n$ 与 $P(A) = \frac{m}{n}$ 可知 $0 \leq P(A) \leq 1$ ；

(2) 因为 $\bar{A}$ 中包含的样本点个数为 $n - m$ ，所以

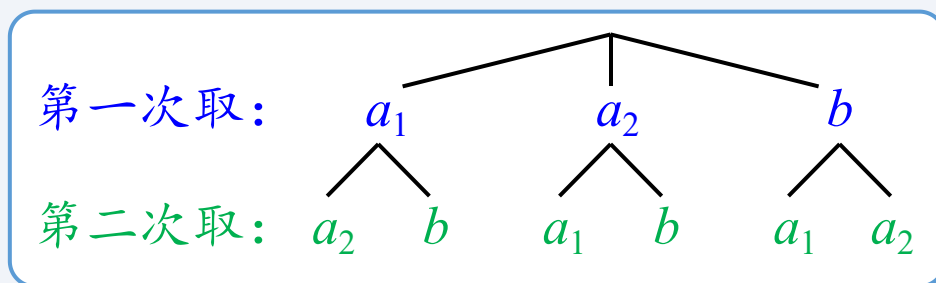
$$P(\bar{A}) = \frac{n - m}{n} = 1 - \frac{m}{n} = 1 - P(A), \text{ 即 } P(A) + P(\bar{A}) = 1;$$

(3) 若事件 B 中包含 k 个样本点数，且 A 与 B 互斥，则 $A + B$ 包含 $m + k$ 个样本点，从而 $P(A + B) = \frac{m + k}{n} = \frac{m}{n} + \frac{k}{n} = P(A) + P(B)$.

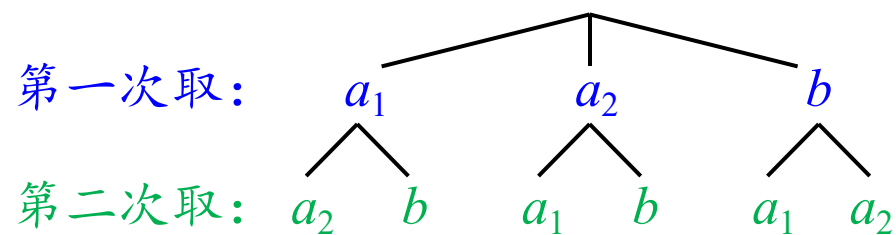
典例剖析

例 3: 从含有两件正品 a_1 , a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中, 按先后顺序任意取出两件产品, 每次取出后不放回, 求取出两件产品中恰有一件次品的概率.

解: 依题意, 取产品的过程用如图树形图直观表示:



样本空间记为 $\Omega = \{(a_1, a_2), (a_1, b), (a_2, a_1), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\}$, 共 6 个样本点.



样本空间记为 $\Omega = \{(a_1, a_2), (a_1, b), (a_2, a_1), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\}$, 共 6 个样本点.

用 A 表示“取出的两件中，恰好有一件次品”，则

$A = \{(a_1, b), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\}$, A 包含的样本点个数为 4,

所以 $P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

思考：若将条件“每次取出后不放回”改为“每次取出后放回”，所求事件的概率会发生变化吗？

若“每次取出后放回”，此时的树形图发生变化，且样本空间应记为

$\Omega = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_1, b), (a_2, a_1), (a_2, a_2), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2), (b, b)\}$ ，共 9 个样本点；

事件 $A = \{(a_1, b), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\}$ ，

A 包含的样本点个数为 4，所以 $P(A) = \frac{4}{9}$ 。

典例剖析

例 4: 甲、乙两人玩锤子、剪刀、布的猜拳游戏，假设两人都随机出拳，求：（1）平局的概率； （2）甲赢的概率； （3）甲不输的概率。

解: 因为甲有 3 种不同的出拳方法，乙同样也有 3 种不同的出拳方法，因此一次出拳共有 $3 \times 3 = 9$ 种不同的可能；
因为都是随机出拳，所以可以看出古典概型，而且样本空间中共包含 9 个样本点，样本空间可以用右图直观表示：

		甲		
		锤子	剪刀	布
乙	锤子	△	⊙	※
	剪刀	※	△	⊙
	布	⊙	※	△

(1) 平局的概率; (2) 甲赢的概率; (3) 甲不输的概率.

因为锤子赢剪刀, 剪刀赢布, 布赢锤子,

因此若记事件 A 为“平局”, B 为“甲赢”, 则:

(1) 事件 A 包含 3 个样本点 (图中的 $\triangle$), 因此

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3};$$

(2) 事件 B 包含 3 个样本点 (图中的 $\otimes$), 因此

$$P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3};$$

(3) 因为 $A + B$ 表示“甲不输”, 且 A, B 互斥, 因此所求概率为:

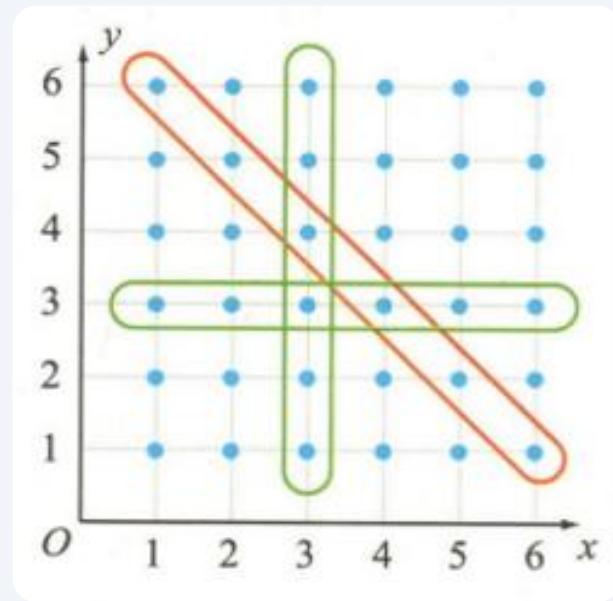
$$P(A + B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{3}.$$

		甲		
		锤子	剪刀	布
乙	锤子	$\triangle$	$\odot$	$\otimes$
	剪刀	$\otimes$	$\triangle$	$\odot$
	布	$\odot$	$\otimes$	$\triangle$

典例剖析

例 5: 先后掷两个均匀的骰子，观察朝上的面的点数，记事件 A : 点数之和为 7, B : 至少出现一个点 3, 求 $P(A), P(\bar{A}), P(B), P(AB)$.

解: 用数对 (x, y) 来表示抛掷结果，则样本空间可记为: $\Omega = \{ (i, j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$, 且样本空间可用右图直观表示; 样本空间共包含 36 个样本点.



记事件 A : 点数之和为 7, B : 至少出现一个点 3, 求 $P(A), P(\bar{A}), P(B), P(AB)$.

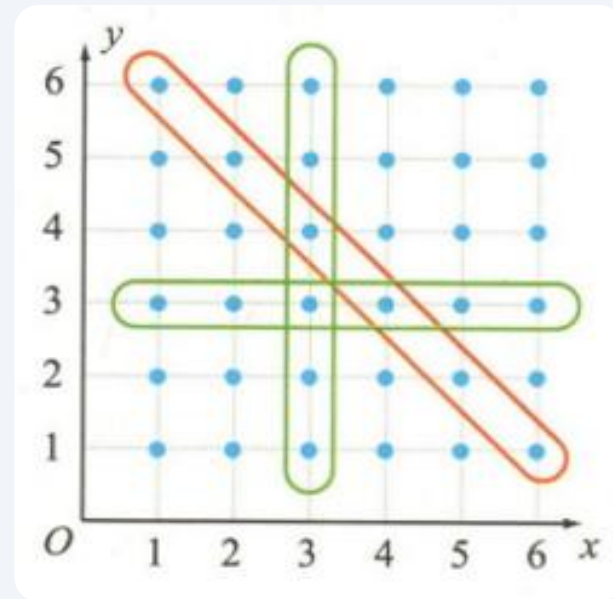
由图可知: $A = \{(6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 6)\}$, A 包含 6 个样本点 (图中橙色框中的点);

$$\text{所以 } P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

由对立事件概率的关系可知: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$.

图中绿色框中的点可表示事件 B , 因此 B 中包含 11 个样本点, 即 $P(B) = \frac{11}{36}$.

所以 $AB = \{(4, 3), (3, 4)\}$, 因此 $P(AB) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.



典例剖析

例 6: 人的眼皮有单眼皮与双眼皮之分，这是由对应的基因决定的。

生物学上已经证明：决定眼皮单双的基因有两种，一种是显性基因 (记为 B)，另一种是隐性基因 (记为 b)；基因总是成对出现 (如 BB , bB , Bb , bb)，而成对的基因中，只要出现了显性基因，那么这个人就一定是双眼皮 (即“单眼皮”的充要条件是“成对的基因是 bb ”)；如果不发生基因突变的话，成对的基因中，一个来自父亲，另一个来自母亲，但父母亲提供基因时都是随机的。有一对夫妻，两人成对的基因都是 Bb ，不考虑基因突变，求他们的孩子是单眼皮的概率。

有一对夫妻，两人成对的基因都是 Bb ，不考虑基因突变，求他们的孩子是单眼皮的概率。

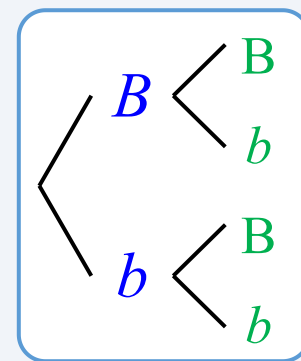
解：用连着写的两个字母来表示孩子的成对的基因，其中第一个字母表示父亲提供的基因，第二个字母表示母亲提供的基因。

由右图的树形图可知，样本空间中共 4 个样本点，即：

$$\Omega = \{Bb, Bb, bB, bb\};$$

孩子要是单眼皮，成对的基因只能是 bb ，

因此所求的概率为 $\frac{1}{4}$ 。





归纳总结

求解古典概型问题的一般思路

- (1) 明确试验的条件及要观察的结果，用适当的符号(字母、数字、数组等)表示试验的可能结果(借助图表可以帮助我们不漏地列出所有的可能结果);
- (2) 根据实际问题情境判断样本点的等可能性;
- (3) 计算样本点总个数及事件 A 包含的样本点个数，求出事件 A 的概率

学习目标

新课讲授

课堂总结

要点概括整合

